

# Cours fondement des réseaux

*Proposé par :  
Amani CHAKER*

Institut Supérieur d'Informatique et de  
Multimédia de Gabès (ISIMG)

*amani.chaker@isimg.tn*

# Plan

- Chapitre 1: Exploration du réseau
- Chapitre 2: Protocoles et communications réseau
- Chapitre 3: Accès réseau
- Chapitre 4: Ethernet
- Chapitre 5: Couche réseau
- Chapitre 6: Adressage IP
- Chapitre 7: Couche transport
- Chapitre 8: Couche application

**Chapitre 5:**

**Couche réseau**

# Plan de chapitre 5

## 1. Protocoles de couche réseau

- a. Couche réseau des communications
- b. Caractéristiques du protocole IP
- c. Paquet IPv4
- d. Paquet IPv6

## 2. Routage

- a. Méthode de routage des hôtes
- b. Tables de routage des routeurs

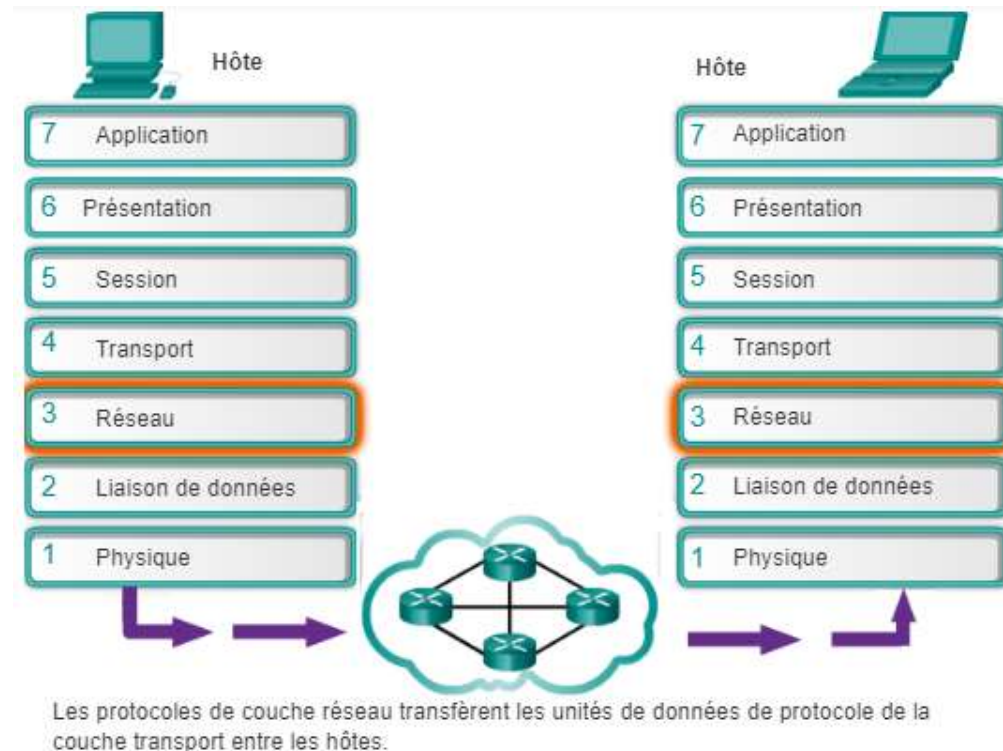
## 5.1 Protocoles de couche réseau



# Couche réseau de la communication

## Couche réseau

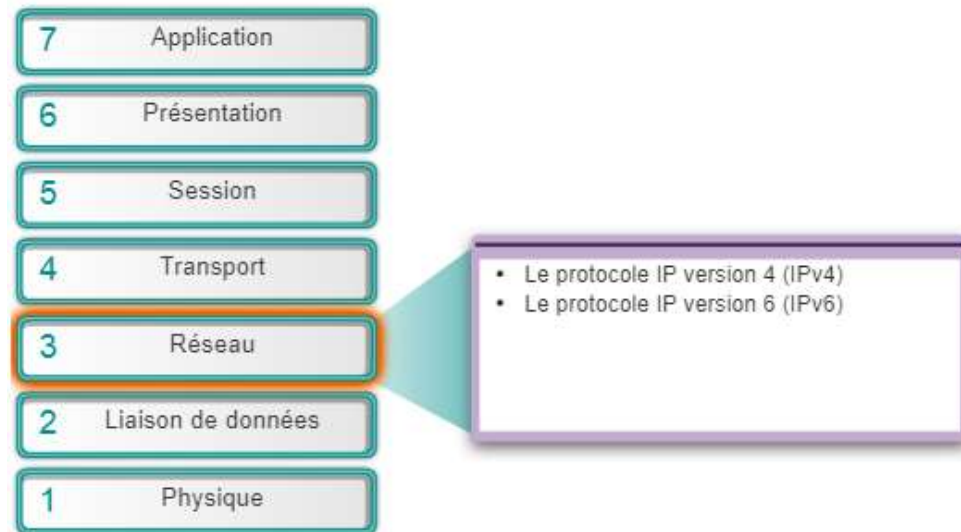
- La couche réseau, ou couche 3 du modèle OSI, fournit des services permettant aux périphériques finaux d'échanger des données sur le réseau.
- Pour effectuer ce transport de bout en bout, la couche réseau utilise quatre processus de base :
  - **Adressage des périphériques finaux** – les adresses IP doivent être uniques pour un processus d'identification .
  - **Encapsulation** – unité de données de protocole (PDU) de la couche transport est encapsulé en ajoutant les informations d'en-tête telles que l'adresse IP des hôtes source (expéditeur) et de destination.
  - **Routing** – la couche réseau fournit des services permettant de diriger les paquets vers un hôte de destination sur un autre réseau. Le rôle du routeur est de sélectionner les chemins afin de diriger les paquets vers l'hôte de destination.
  - **Désencapsulation** – l'hôte de destination, désencapsule le paquet.



# Couche réseau de la communication

## Protocoles de couche réseau

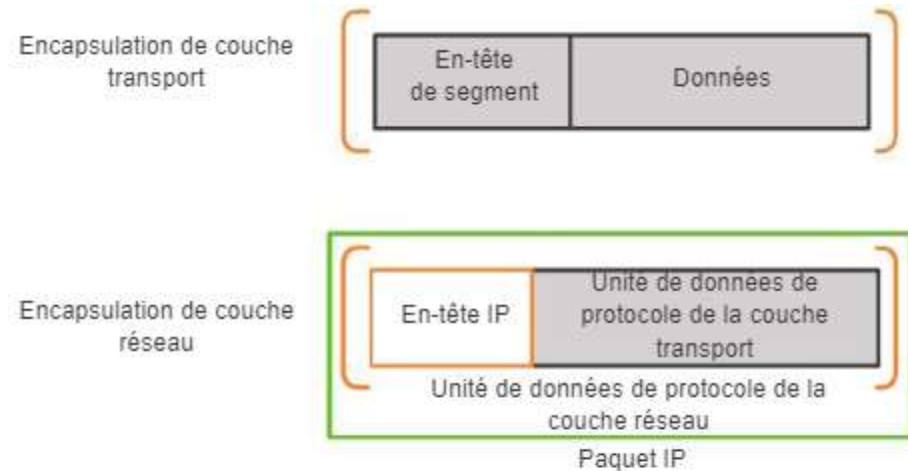
- Il existe plusieurs protocoles de couche réseau. Cependant, seuls les deux protocoles suivants sont généralement mis en œuvre, comme l'illustre la figure :
  - Le protocole IP version 4 (IPv4)
  - Le protocole IP version 6 (IPv6)



# Caractéristiques du protocole IP

## Encapsulation IP

- Le protocole IP encapsule le segment de couche transport en ajoutant un en-tête IP. Cet en-tête est utilisé pour acheminer le paquet vers l'hôte de destination.
- L'en-tête IP reste en place de la source jusqu'à la destination.
- Le processus d'encapsulation des données couche par couche permet aux services des différentes couches de se développer et d'évoluer sans affecter les autres couches.
- Les routeurs peuvent mettre en œuvre ces différents protocoles de couche réseau pour fonctionner simultanément sur un réseau vers et depuis les mêmes hôtes ou des hôtes différents.



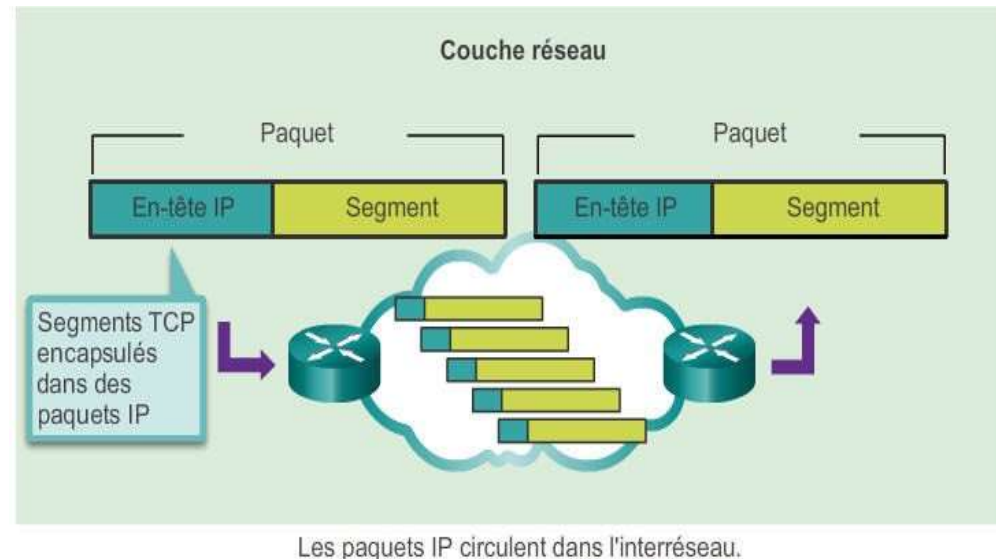
La couche réseau ajoute un en-tête de sorte que les paquets puissent être acheminés via des réseaux complexes et atteindre leur destination. Dans les réseaux TCP/IP, l'unité de données de protocole de couche réseau est le paquet IP.



# Caractéristiques du protocole IP

## Caractéristiques du protocole IP

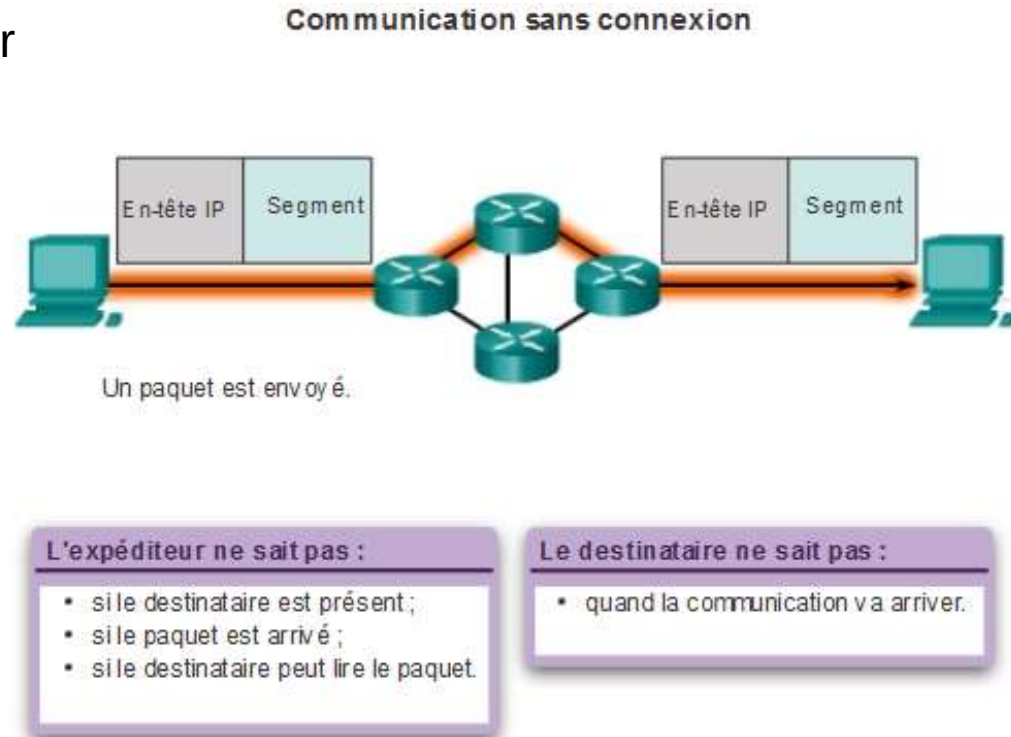
- Le protocole IP a été conçu pour ne pas surcharger les réseaux. Il fournit uniquement les fonctions requises pour transférer un paquet d'une source à une destination.
- Les principales caractéristiques du protocole IP sont les suivantes :
  - **Sans connexion** – aucune connexion avec la destination n'est établie avant d'envoyer des paquets de données.
  - **Acheminement au mieux (peu fiable)** – la livraison des paquets n'est pas garantie.
  - **Indépendant du support** – le fonctionnement est indépendant du support transportant les données.



# Caractéristiques du protocole IP

## IP – Sans connexion

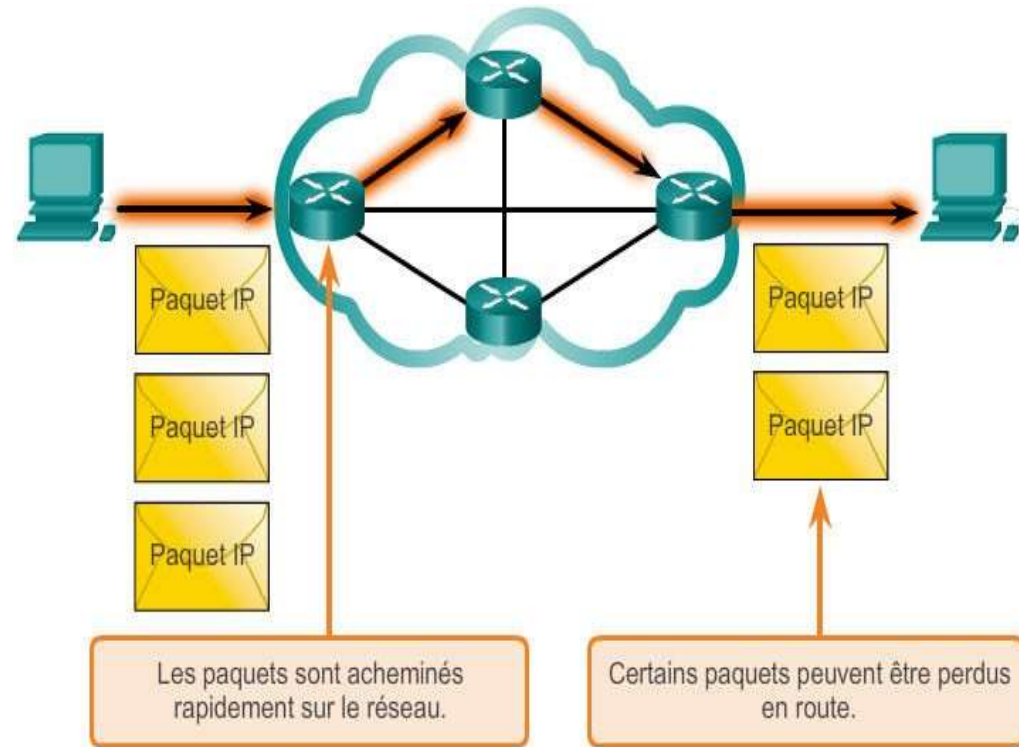
- Le protocole IP est sans connexion:
  - L'envoi d'une lettre sans en avertir le destinataire illustre bien la communication sans connexion.
  - Pas d'échange initial d'informations de contrôle pour établir une connexion de bout en bout avant que les paquets soient transférés.
  - Sans connexion de bout en bout préétablie, les expéditeurs ne savent pas si les périphériques de destination sont présents et fonctionnels lors de l'envoi des paquets.
  - Ils ne savent pas non plus si le destinataire reçoit le paquet ou s'il peut accéder et lire le paquet.



# Caractéristiques du protocole IP

## IP – Acheminement au mieux

- Le protocole IP est souvent qualifié de protocole non fiable ou de protocole d'acheminement au mieux:
- Le protocole IP « non fiable » signifie que les paquets envoyés seront reçus.
- « non fiable » signifie que le protocole IP n'a pas la capacité de gérer, ni de récupérer les paquets endommagés ou non remis.
- Si des paquets dans le désordre ou manquants génèrent des problèmes pour l'application utilisant les données, des services de couche supérieure (par exemple, TCP) devront résoudre ces incidents.

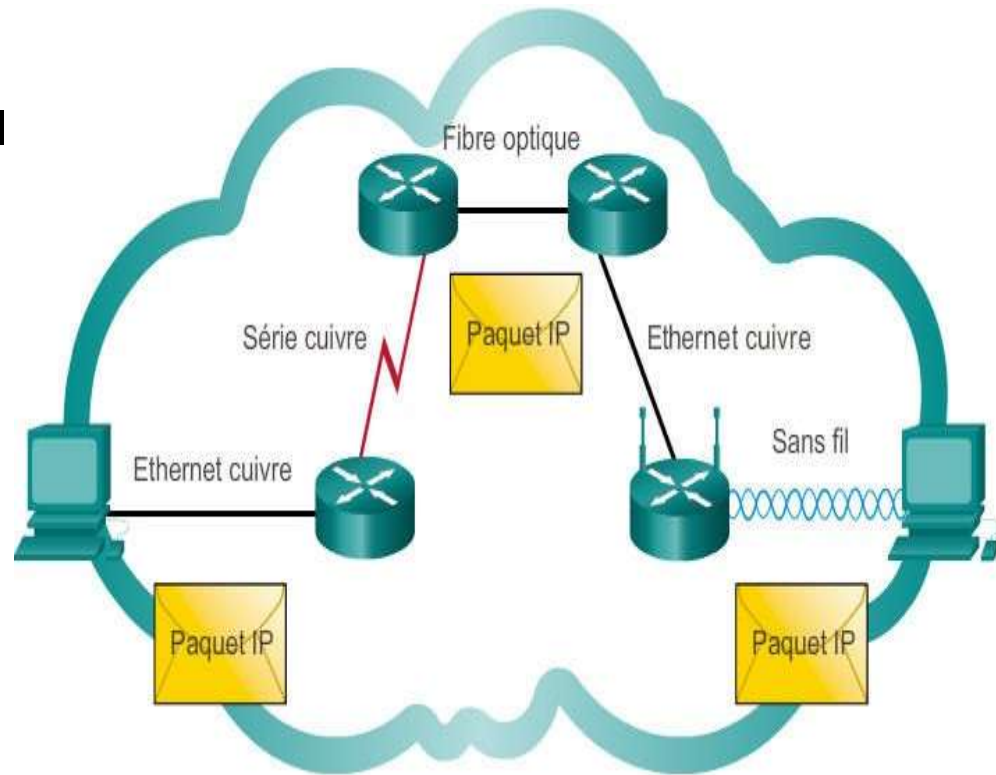


En tant que protocole de couche réseau peu fiable, le protocole IP ne garantit pas que tous les paquets envoyés seront reçus. D'autres protocoles gèrent le processus de suivi des paquets et garantissent leur livraison.

# Caractéristiques du protocole IP

## Indépendance vis-à-vis des supports

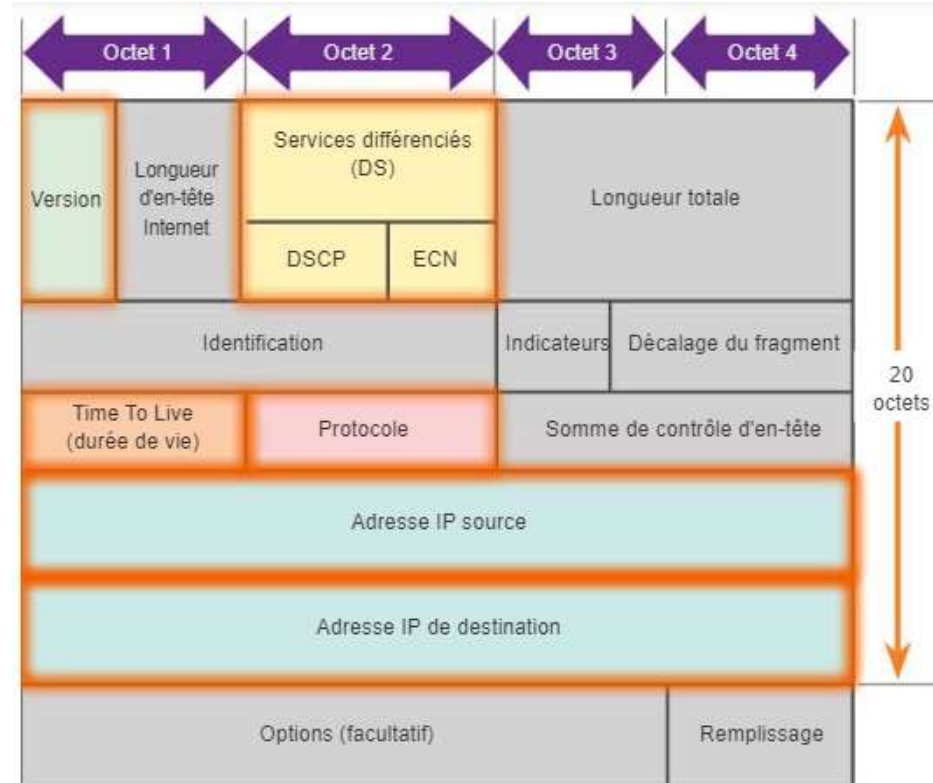
- Le protocole IP fonctionne indépendamment des supports acheminant les données dans les couches inférieures de la pile de protocoles.
- La couche liaison de données OSI de prendre un paquet IP et de le préparer en vue de sa transmission sur le support de communication.
- La couche réseau possède une taille maximale de la PDU que chaque support peut transporter appelée unité de transmission maximale (MTU).
- La couche liaison de données transmet la MTU à la couche réseau.
- La couche réseau détermine ensuite la taille maximale des paquets.



# Paquet IPv4

## En-tête de paquet IPv4

- Un paquet IPv4 comporte deux parties :
- **En-tête IP** – indique les caractéristiques du paquet.
- **Données utiles** – contient les informations du segment de couche 4 et les données en elles-mêmes.
- L'en-tête de paquet IPv4 se compose des champs contenant des nombres binaires, examinés par le processus de couche 3. Les valeurs binaires de chaque champ indiquent divers paramètres du paquet IP.
- Les champs importants de l'en-tête IPv4 sont les suivants :
  - **Version** – indique que le paquet IP est de version 4.
  - **Services différenciés (DS)** – définit la priorité de chaque paquet dans le réseau.
  - **Time-to-live (durée de vie, TTL)** – limite la durée de vie d'un paquet. Cette durée est généralement appelée « nombre de sauts », elle diminue de un chaque fois que le paquet est traité par un routeur, ou effectue un saut.
  - **Protocole** – Utilisé pour identifier le protocole de niveau suivant.
  - **Adresse IP source** – l'adresse IP source du paquet.
  - **Adresse IP de destination** – l'adresse IP de destination du paquet.



## Paquet IPv6

# Limites du protocole IPv4

- L'IPv4 a été mis à jour afin de relever de nouveaux défis. Cependant, même avec des modifications, l'IPv4 a toujours trois problèmes majeurs :
  - **Manque d'adresses IP** – l'IPv4 a un nombre limité d'adresses IP publiques disponibles. Bien qu'il existe environ 4 milliards d'adresses IPv4, le nombre croissant de périphériques IP et les connexions permanentes entraînent une hausse du nombre d'adresses devant être disponibles.
  - **Croissance de la table de routage Internet** – une table de routage est utilisée par les routeurs pour déterminer les meilleurs chemins disponibles. À mesure que le nombre de serveurs (nœuds) connectés à Internet augmente, il en va de même pour le nombre de routes réseau. Un grand nombre de routes peut ralentir un routeur.
  - **Manque de connectivité de bout en bout** – la technologie de traduction d'adresses réseau (NAT) permet à plusieurs périphériques de partager une adresse IP publique unique. Cependant, étant donné que l'adresse IP publique est partagée, l'adresse IP d'un hôte interne du réseau est masquée. Cela peut être problématique pour les technologies nécessitant une connectivité de bout en bout.





## Paquet IPv6

# Présentation de l'IPv6

- Au début des années 90, l'Internet Engineering Task Force (IETF) a commencé à chercher une alternative à l'IPv4, cela a conduit l'IPv6.
- Voici les améliorations apportées par l'IPv6 :
  - **Espace d'adressage plus important** – basé sur un adressage hiérarchique 128 bits (32 bits pour l'IPv4)..
  - **Traitement des paquets plus efficace** – l'en-tête IPv6 a été simplifié et comporte moins de champs.
  - **Traduction d'adresses réseau non nécessaire** –, le NAT n'est plus nécessaire.
  - **Sécurité intégrée** – l'IPv6 prend nativement en charge les fonctions d'authentification et de confidentialité.

| Appellation du nombre | Notation scientifique | Nombre de zéros                                   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Mille                 | 10 <sup>3</sup>       | 1,000                                             |
| 1 million             | 10 <sup>6</sup>       | 1,000,000                                         |
| 1 milliard            | 10 <sup>9</sup>       | 1,000,000,000                                     |
| 1 trillion            | 10 <sup>12</sup>      | 1,000,000,000,000                                 |
| 1 quadrillion         | 10 <sup>15</sup>      | 1,000,000,000,000,000                             |
| 1 quintillion         | 10 <sup>18</sup>      | 1,000,000,000,000,000,000                         |
| 1 sextillion          | 10 <sup>21</sup>      | 1,000,000,000,000,000,000,000                     |
| 1 septillion          | 10 <sup>24</sup>      | 1,000,000,000,000,000,000,000,000                 |
| 1 octillion           | 10 <sup>27</sup>      | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000             |
| 1 nonillion           | 10 <sup>30</sup>      | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000         |
| 1 décillion           | 10 <sup>33</sup>      | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000     |
| 1 undécillion         | 10 <sup>36</sup>      | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |

### Légende



Il existe 4 milliards d'adresses IPv4



Il existe 340 undécillions d'adresses IPv6

# Paquet IPv6

## Encapsulation IPv6

- L'en-tête IPv6 est plus simple que l'en-tête IPv4.

En-tête IPv4

|                                |           |                 |                             |                      |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Version                        | IHL       | Type de service | Longueur totale             |                      |
| Identification                 |           |                 | Indicateurs                 | Décalage du fragment |
| Time To Live<br>(durée de vie) | Protocole |                 | Somme de contrôle d'en-tête |                      |
| Adresse source                 |           |                 |                             |                      |
| Adresse de destination         |           |                 |                             |                      |
| Options                        |           |                 |                             | Remplissage          |

Légende

- Noms des champs conservés de IPv4 à IPv6
- Nom et position modifiés dans IPv6
- Champs non conservés dans IPv6

En-tête IPv6

|                             |                  |                    |                           |  |
|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Version                     | Classe de trafic | Étiquetage de flux |                           |  |
| Longueur des données utiles |                  | En-tête suivant    | Limite de nombre de sauts |  |
| Adresse IP source           |                  |                    |                           |  |
| Adresse IP de destination   |                  |                    |                           |  |

Légende

- Noms des champs conservés de IPv4 à IPv6
- Nom et position modifiés dans IPv6
- Nouveau champ dans IPv6



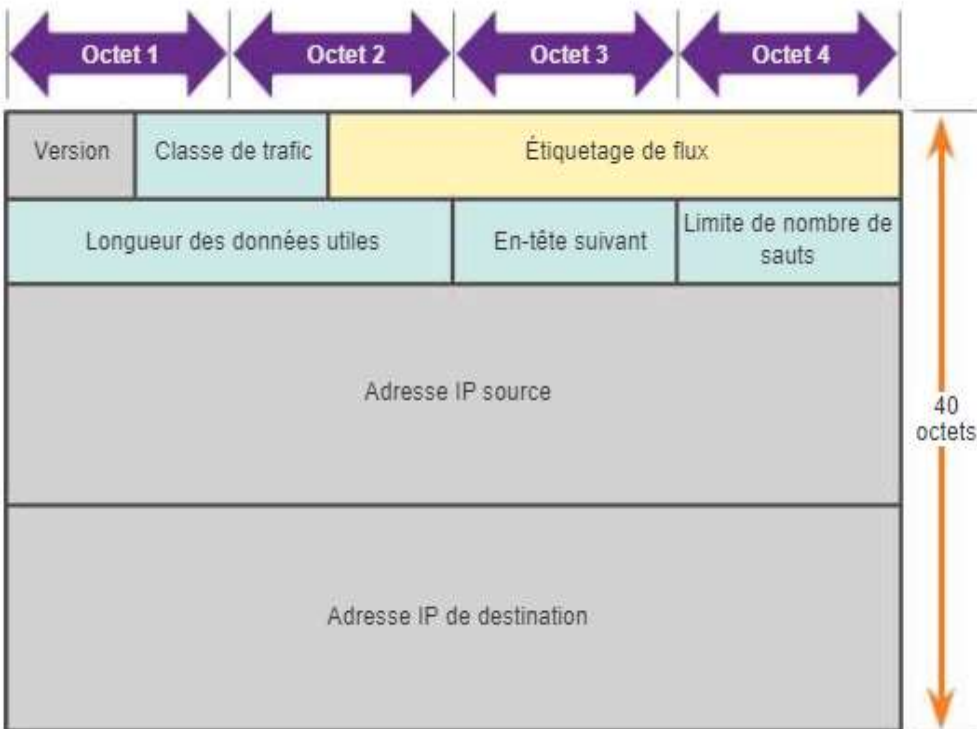
## Paquet IPv6

### Encapsulation IPv6 (cont.)

- L'en-tête IPv6 offre plusieurs avantages par rapport à l'en-tête IPv4 :
  - Une plus grande efficacité du routage pour des performances et évolutivité du débit de transmission.
  - Aucune exigence pour le traitement des sommes de contrôle.
  - Des mécanismes d'en-tête d'extension simplifiés (par rapport au champ d'options IPv4).
  - Un champ d'étiquetage de flux pour le traitement par flux sans avoir besoin d'ouvrir le paquet interne de transport pour identifier les différents flux de trafic

# Paquet IPv6

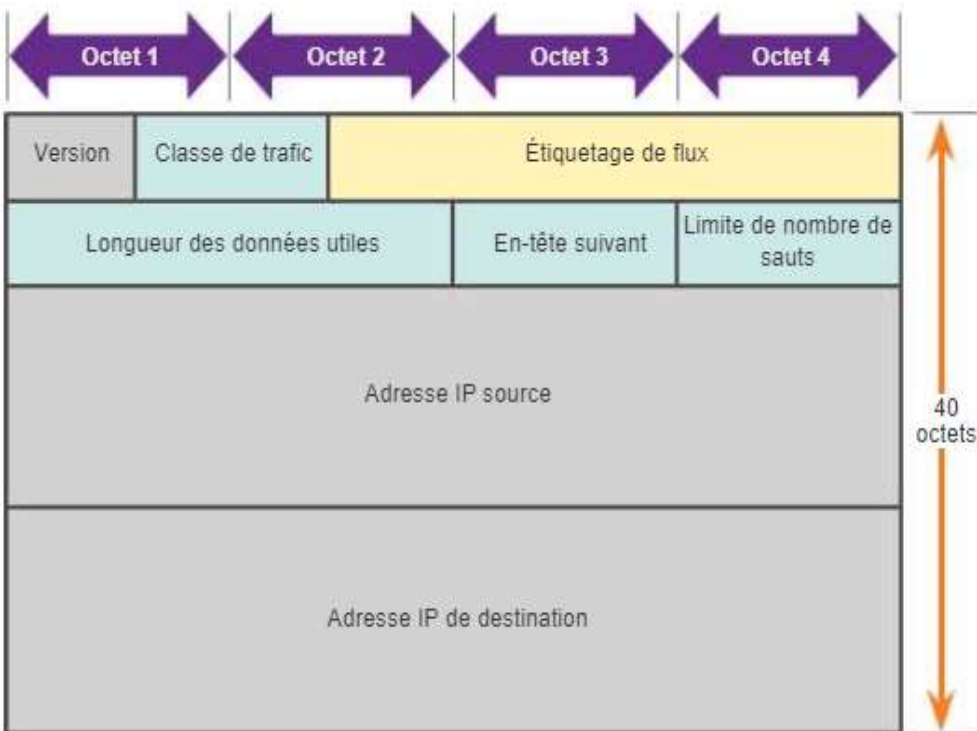
## En-tête de paquet IPv6



- Les champs d'en-tête de paquet IPv6 incluent :
  - **Version** – contient une valeur binaire de 4 bits 0110 indiquant la version du paquet IPv6.
  - **Classe de trafic** – ce champ de 8 bits est équivalent au champ de services différenciés pour l'IPv4.
  - **Étiquetage de flux** – ce champ de 20 bits sert à indiquer aux routeurs et aux commutateurs de conserver le même chemin pour le flux de paquets, de telle sorte que l'ordre des paquets ne soit pas modifié.
  - **Longueur des données utiles** – ce champ de 16 bits est équivalent au champ de longueur totale de l'en-tête IPv4.
  - **En-tête suivant** – ce champ de 8 bits est équivalent au champ de protocole de l'IPv4. Il indique le type de données utiles transportées par le paquet.

# Paquet IPv6

## En-tête de paquet IPv6



- Les champs d'en-tête de paquet IPv6 incluent :
- **Limite de nombre de sauts** – ce champ de 8 bits remplace le champ de durée de vie (TTL) de l'IPv4. Cette valeur est réduite de un chaque fois qu'un routeur transmet le paquet. Lorsque le compteur atteint 0, le paquet est rejeté.
- **Adresse source** – ce champ de 128 bits identifie l'adresse IPv6 de l'hôte émetteur.
- **Adresse de destination** – ce champ de 128 bits indique l'adresse IPv6 de l'hôte récepteur.

## 5.2 Routage



## Méthode de routage des hôtes

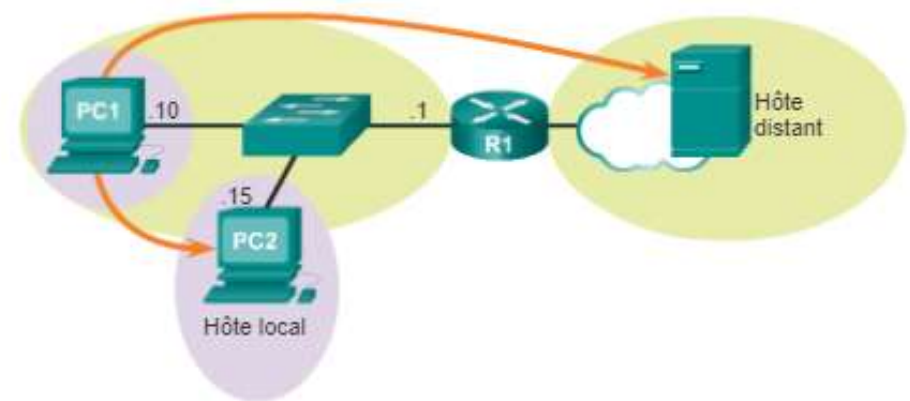
### Principe de routage

- Principe : lorsqu'un paquet IP arrive dans un routeur, celui-ci retransmet le paquet :
  - Soit **directement à la station** destinataire si celle-ci est connectée au routeur (elle est dans un même réseau)
  - Soit **vers un autre routeur** auquel il est directement connecté... le routage se fait « de proche en proche »
- La détermination de la route suivante se fait par une **table de routage** :
  - Table de correspondance entre adresse de réseau destinataire et **routeur suivant** (avec **interface** d'envoi de la trame).
- Ce principe s'applique à toute station, **même si elle n'est pas routeur** : toute station d'un réseau IP a une table de routage, en particulier la station source.

## Méthode de routage des hôtes

### Décisions relatives aux transmissions

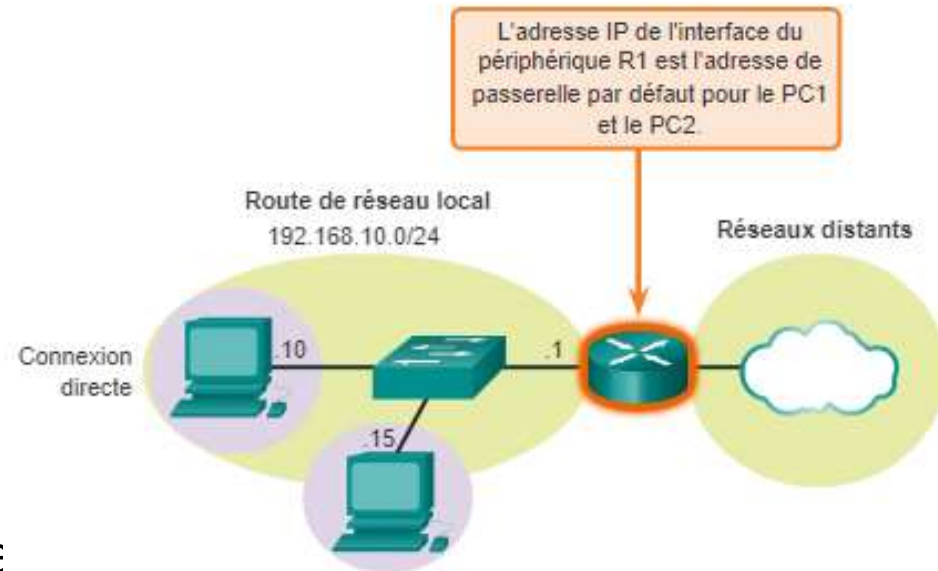
- Un rôle important de la couche réseau est de diriger les paquets entre les hôtes. Un hôte peut envoyer un paquet à :
  - **Lui-même** – il s'agit d'une adresse IP spécifique, 127.0.0.1, appelée interface de bouclage.
  - **Un hôte local** – il s'agit d'un hôte sur le même réseau que l'hôte émetteur. Les hôtes partagent la même adresse réseau.
  - **Un hôte distant** – il s'agit d'un hôte sur un réseau distant. Les hôtes ne partagent pas la même adresse réseau.
- L'adresse IP/masque de sous-réseau du périphérique source (expéditeur) est comparé à l'adresse IP/masque de sous-réseau du périphérique de destination pour déterminer si un hôte est local ou distant.



# Méthode de routage des hôtes

## Passerelle par défaut

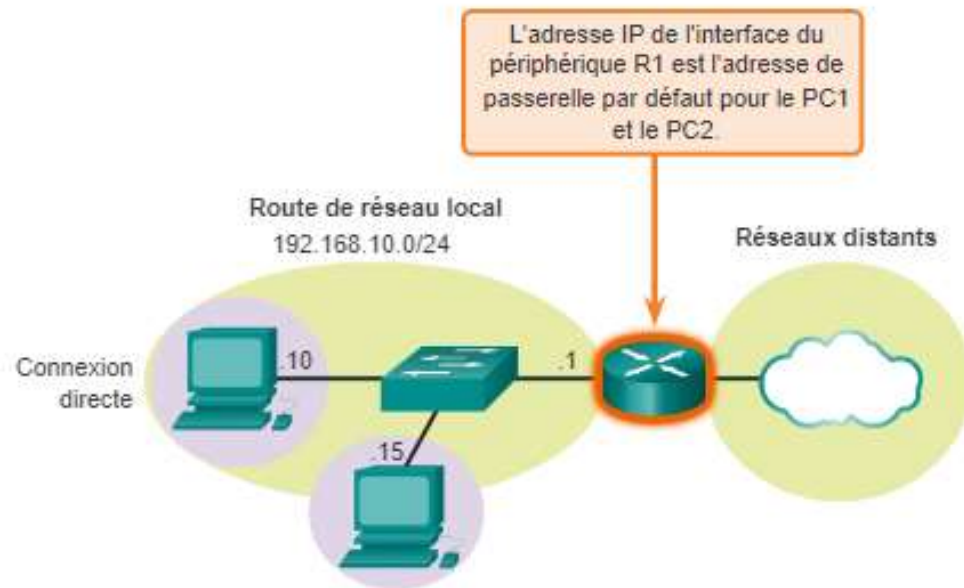
- La passerelle par défaut est le périphérique qui achemine le trafic du réseau local vers des périphériques sur des réseaux distants. C'est le routeur qui peut acheminer le trafic en dehors du réseau local.
- Cela se réalise lorsque l'hôte de destination n'est pas sur le même réseau local que l'hôte émetteur.
- La passerelle par défaut utilise sa table de routage pour déterminer le meilleur chemin pour atteindre ces destinations.



# Méthode de routage des hôtes

## Utilisation de la passerelle par défaut

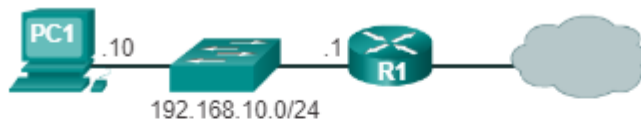
- Généralement, la table de routage d'un hôte inclut une passerelle par défaut, qui est l'adresse IP de l'interface réseau du routeur connecté au réseau local.
- L'adresse de la passerelle par défaut peut être configurée sur l'hôte manuellement ou de manière dynamique.
- Lorsqu'une passerelle par défaut est configurée, *une route par défaut* est créée dans la table de routage du PC. La route par défaut est la route ou le chemin que votre ordinateur emprunte lorsqu'il essaie de contacter un réseau distant.





# Méthode de routage des hôtes

## Table de routage d'hôte IPv4



```
C:\Users\PC1>netstat -r
```

<Résultat omis>

IPv4 Route Table

=====

Active Routes:

| Network | Destination     | Netmask         | Gateway      | Interface     | Metric |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|
|         | 0.0.0.0         | 0.0.0.0         | 192.168.10.1 | 192.168.10.10 | 25     |
|         | 127.0.0.0       | 255.0.0.0       | On-link      | 127.0.0.1     | 306    |
|         | 127.0.0.1       | 255.255.255.255 | On-link      | 127.0.0.1     | 306    |
|         | 127.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link      | 127.0.0.1     | 306    |
|         | 192.168.10.0    | 255.255.255.0   | On-link      | 192.168.10.10 | 281    |
|         | 192.168.10.10   | 255.255.255.255 | On-link      | 192.168.10.10 | 281    |
|         | 192.168.10.255  | 255.255.255.255 | On-link      | 192.168.10.10 | 281    |
|         | 224.0.0.0       | 240.0.0.0       | On-link      | 127.0.0.1     | 306    |
|         | 224.0.0.0       | 240.0.0.0       | On-link      | 192.168.10.10 | 281    |
|         | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link      | 127.0.0.1     | 306    |
|         | 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | On-link      | 192.168.10.10 | 281    |

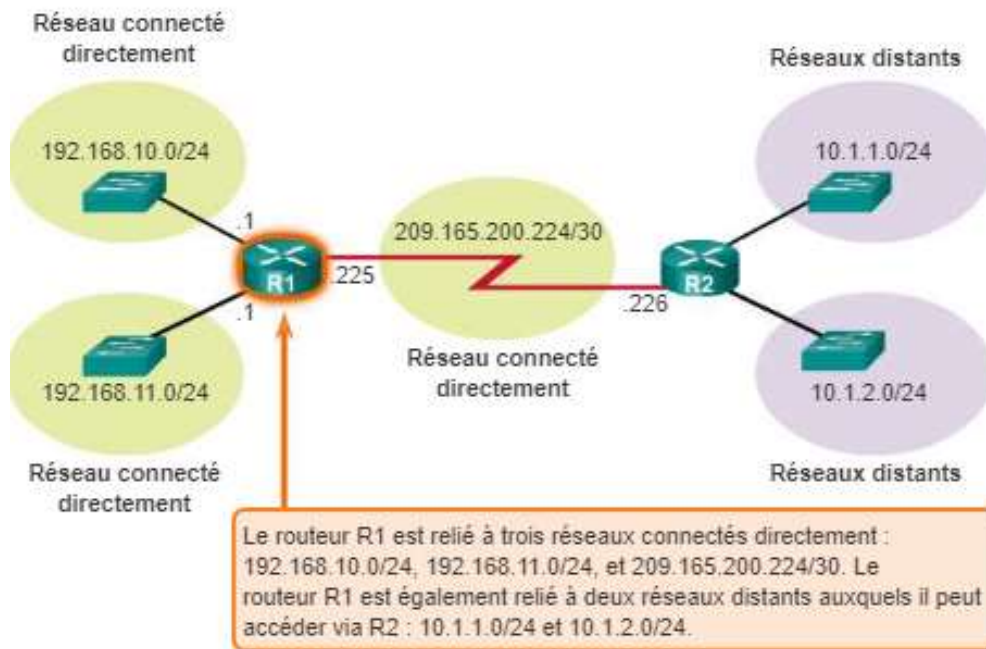
=====

<Résultat omis>

- Sur un hôte Windows, les commandes suivantes permettent d'afficher la table de routage d'hôte:
  - **route print**
  - **netstat -r**
- trois sections liées aux connexions réseau TCP/IP actuelles s'affichent :
  - **Liste des interfaces** – répertorie l'adresse MAC et le numéro d'interface attribués à chaque interface réseau de l'hôte.
  - **Table de route IPv4** – répertorie toutes les routes IPv4 connues.
  - **Table de route IPv6** – répertorie toutes les routes IPv6 connues.

## Tables de routage du routeur

# Décisions relatives à la transmission de paquets du routeur



- Lorsqu'un hôte envoie un paquet à un autre hôte qui se trouve sur un réseau distant,, le routeur utilise sa table de routage pour déterminer où envoyer le paquet.

La table de routage d'un routeur stocke des informations sur:

- **Les routes directement connectées** – ces routes proviennent des interfaces actives du routeur.
- **Routes distantes** – ces routes correspondent aux réseaux distants connectés à d'autres routeurs. Ces routes peuvent être configurées manuellement ou de manière dynamique en utilisant des protocoles de routage dynamique.
- **Route par défaut** – utilisée en dernier recours s'il n'existe aucune autre route jusqu'au réseau souhaité dans la table de routage.

## Tables de routage du routeur

### Table de routage d'un routeur IPv4

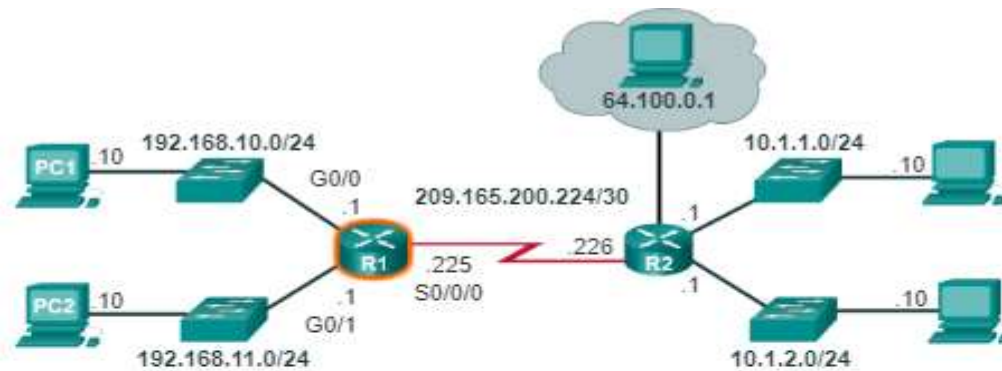


- Sur un routeur Cisco IOS, la commande **show ip route** peut être utilisée pour afficher la table de routage de routeur.
- La table de routage indiquent :
  - Réseau de destination
  - la métrique associée au réseau de destination ;
  - la passerelle permettant d'atteindre le réseau de destination.
- Le routeur examine l'en-tête du paquet arrivé sur son interface pour déterminer le réseau de destination. Si le réseau de destination correspond à une route dans la table de routage, le routeur transfère le paquet en utilisant les informations indiquées dans la table de routage.

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M -
mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF
inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E
- EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o -
ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

# Tables de routage du routeur

## Entrées de table de routage d'un réseau connecté directement



A

B

C

|   |                                        |                    |
|---|----------------------------------------|--------------------|
| C | 192.168.10.0/24 is directly connected, | GigabitEthernet0/0 |
| L | 192.168.10.1/32 is directly connected, | GigabitEthernet0/0 |

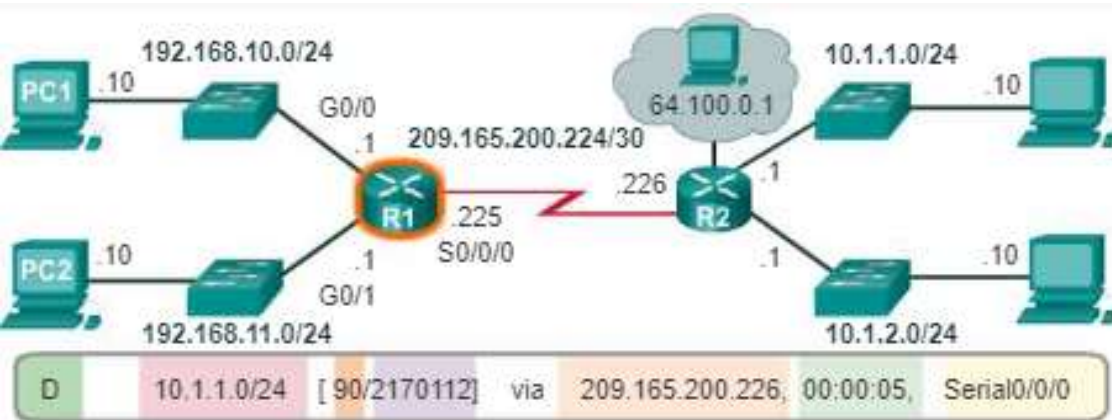
### Légende

- indique comment le réseau a été découvert par le routeur.
- indique le réseau de destination et comment celui-ci est connecté.
- indique l'interface par laquelle les routeurs accèdent au réseau de destination.

- Lorsqu'une adresse IPv4 et un masque de sous-réseau sont configurés sur une interface de routeur activée, les deux entrées suivantes sont automatiquement créées dans la table de routage :
  - C** : signale un réseau connecté directement. Les réseaux connectés directement sont automatiquement créés lorsqu'une interface est configurée avec une adresse IP et activée.
  - L** : indique qu'il s'agit d'une interface locale. Cette entrée fournit l'adresse IPv4 de l'interface sur le routeur.

## Tables de routage du routeur

### Entrées de table de routage d'un réseau distant



#### Légende

- indique comment le réseau a été découvert par le routeur.
- indique le réseau de destination.
- indique la distance administrative (fiabilité) de la source de la route.
- indique la distance à parcourir pour atteindre le réseau distant.
- indique l'adresse IP du saut suivant permettant d'atteindre le réseau distant.
- indique le temps écoulé depuis que la route a été pour la dernière fois détectée.
- indique l'interface de sortie du routeur permettant d'atteindre le réseau de destination.

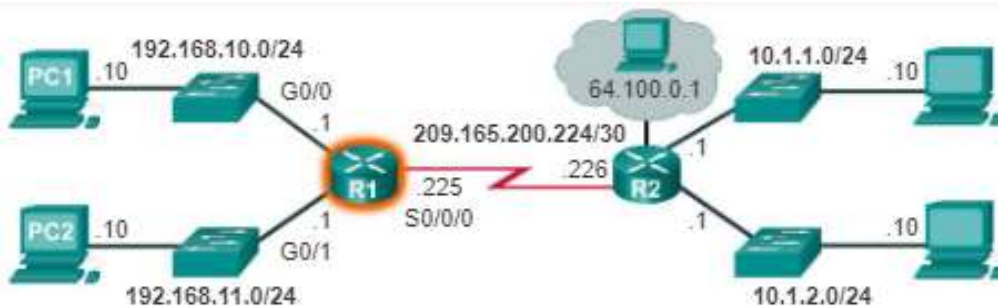
**D** – indique que la route a été découverte dynamiquement à partir d'un autre routeur à l'aide du protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

- **10.1.1.0/24** indique l'adresse du réseau distant.
- **90** est la **distance administrative**, indique la fiabilité de la source de la route. Plus le nombre est faible, plus il est digne de confiance.
- **2170112** est la **Métrique** qui indique la valeur attribuée pour atteindre le réseau distant. Les valeurs inférieures indiquent les routes préférées.
- **209.165.200.226** est la **Saut suivant** indiquant l'adresse IP du prochain routeur à transférer le paquet.
- **00:00:05** est l'**Horodatage de route**, détermine à quel moment la route a été détectée pour la dernière fois..
- **Serial0/0/0** – indique l'interface de sortie à utiliser pour acheminer un paquet vers la destination finale.



# Tables de routage du routeur

## Adresse du tronçon suivant



```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile,
       B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
       IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
    Serial0/0/0
D    10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,
    Serial0/0/0
```

- Lorsqu'un paquet destiné à un réseau distant arrive au niveau du routeur, ce dernier compare le réseau de destination à une route de la table de routage. Si une correspondance est trouvée, le routeur transfère le paquet à l'adresse IP du routeur du saut suivant à l'aide de l'interface indiquée par l'entrée de route.
- Un routeur de saut suivant est la passerelle vers les réseaux distants.
- Par exemple, dans la figure, un paquet arrivant au périphérique R1 et destiné au réseau 10.1.1.0 ou 10.1.2.0 est transféré à l'adresse de saut suivant, 209.165.200.226, par le biais de l'interface série 0/0/0.
- Si une route représentant le réseau de destination ne figure pas dans la table de routage, le paquet est abandonné (non transféré).